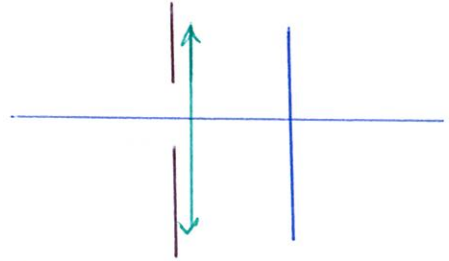


# L'oeil et ses défauts.

1) Modèle qu'il y a

- lentille cv
- diophtre
- écran.



2) C'est l'ensemble des points de l'espace que l'oeil peut voir nets. (éventuellement en accommodant).

3) On a  $d = 15,00 \text{ mm}$  fixe.  
 $\Rightarrow \overline{OA'} = 15,0 \text{ mm} = d$ .

• si l'objet est à l'infini

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \left( \frac{1}{\overline{OA}} \right) = \frac{1}{f'} \approx 0$$

$$\Rightarrow \overline{OA'} = f' \Rightarrow \underline{f' = d = f'_{\max.}}$$

$$\underline{f'_{\max} = 15,00 \text{ mm}}$$

• si l'objet est au PP

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\overline{OA} = -d_{pp}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d_{pp}} = \frac{1}{f'}$$

$$\Rightarrow \boxed{f'_{\min} = \frac{d \cdot d_{pp}}{d_{pp} + d}}$$

$$\frac{d_{pp} + d}{d \cdot d_{pp}} = \frac{1}{f'}$$

$$\text{AN : } f' = \frac{15 \cdot 10^{-3} \cdot 25 \cdot 10^{-2}}{15 \cdot 10^{-3} + 25 \cdot 10^{-2}}$$

$$= 14,15 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$= \underline{14,15 \text{ mm.}}$$

$$= \underline{f'_{\min.}}$$

$f'$  varie entre 14,15 et 15,0 mm.

4)  $f_1' = 15,00 \text{ mm}$      $f_2' = 14,15 \text{ mm}$ .

Le PR est à 40cm. L'image du PR est sur la rétine sans accommodation donc  $f' = f_1' = f_{\text{max}}'$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\overline{OA} = -d_{\text{PR}}$$

$$\frac{1}{d_m} + \frac{1}{d_{\text{PR}}} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\overline{OA'} = d_m$$

$$\frac{1}{d_m} = \frac{1}{f_1'} - \frac{1}{d_{\text{PR}}}$$

$$d_m = \frac{1}{\frac{1}{f_1'} - \frac{1}{d_{\text{PR}}}} = \frac{f_1' d_{\text{PR}}}{d_{\text{PR}} - f_1'}$$

AN  $d_m = \frac{1}{\frac{1}{(15 \cdot 10^3)} - \frac{1}{(40 \cdot 10^2)}} = \underline{15,58 \text{ mm}}$

5) Le PP correspond à l'accommodation maximale, donc à  $f_2'$ :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_2'}$$

$$\overline{OA} = -d_{\text{PP}}$$

$$\frac{1}{d_m} + \frac{1}{d_{\text{PP}}} = \frac{1}{f_2'}$$

$$-\frac{1}{d_m} + \frac{1}{f_2'} = \frac{1}{d_{\text{PP}}}$$

$$d_{\text{PP}} = \frac{1}{-\frac{1}{d_m} + \frac{1}{f_2'}} = \frac{f_2' d_m}{-f_2' + d_m}$$

AN  $d_{\text{PP}} = \frac{1}{-\frac{1}{(15,58) \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{(14,15 \cdot 10^3)}} = \underline{154,2 \text{ mm}}$

6] Soit  $A_1$  la position de l'objet intermédiaire

$\alpha_1$ :  $\frac{1}{\overline{OA}_1} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_1'}$  en sommant:  $\frac{1}{\overline{OA}'} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'}$

2  $\frac{1}{\overline{OA}'} - \frac{1}{\overline{OA}_1} = \frac{1}{f_2'}$

comme vu en TD.

7] Il faut 1 lentille divergente.  
2 L'objet d'un objet à l'infini doit se former sur la rétine donc

à  $d_m = \overline{OA}'$ .

Il faut donc que l'ensemble {cristallin + lentille} ait 1

focale  $f_{\text{tot}}' = d_m$ .

$$\frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_{\text{cor}}'} = \frac{1}{f_{\text{tot}}'} = \frac{1}{d_m}$$

$\Rightarrow \frac{1}{f_{\text{cor}}'} = \frac{1}{d_m} - \frac{1}{f_1'} \Rightarrow f_{\text{cor}}' = \frac{1}{1/d_m - 1/f_1'}$

AN  $V_{\text{cor}} = \frac{1}{d_m} - \frac{1}{f_1'}$

AN:  $V_{\text{cor}} = \frac{1}{(5,58) \cdot 10^{-3}} - \frac{1}{(15 \cdot 10^{-3})} = \underline{\underline{-2,481 \text{ d}}}$

La lentille est div de vergence  $-2,481 \text{ d}$

(ie  $f' = -0,4029 \text{ m}$ )

2 8]  $d_H = 14,80 \text{ mm}$

Le PR d'un hypermétrope est à l'infini.

Pour le PP  $f_2' = 14,15 \text{ mm}$

$\overline{OA} = -d_{\text{pp}}$

$$\frac{1}{\overline{OA}'} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_2'}$$

$$\frac{1}{d_H} + \frac{1}{d_{\text{pp}}} = \frac{1}{f_2'}$$

$$1/d_{pp} = 1/f_2' - 1/d_h$$

$$d_{pp} = \frac{1}{1/f_2' - 1/d_h} = \frac{d_h \times f_2'}{d_h - f_2'}$$

$$\text{AN } d_{pp} = \frac{1}{1/(14,15 \cdot 10^3) - 1/(14,80 \cdot 10^3)} = 0,3222 \text{ m} = \underline{32,22 \text{ cm}}$$

Le PP de l'hypermétrope se à 32,22 cm.

9) Il faut 1 lentille CV.

2 Il faut ramener l'image d'un objet à l'infini sur la rétine

$$\frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_{\text{cor}}'} = \frac{1}{f_{\text{tot}}'} = \frac{1}{d_h}$$

$$\frac{1}{f_{\text{cor}}'} = \frac{1}{d_h} - \frac{1}{f_1'}$$

$$V_{\text{cor}} = \frac{1}{d_h} - \frac{1}{f_1'}$$

$$\text{AN } V_{\text{cor}} = \frac{1}{14,80 \cdot 10^3} - \frac{1}{15 \cdot 10^3} = \underline{0,9009 \text{ d}}$$

(correspondant à  $f_{\text{cor}}' = 1,10 \text{ m}$ ).